05 • 基础碰撞与接触流形

> 阅读目标：先记住一次形状对的总流程，再按 12 种已注册配对算出法线、分离量和接触点。
>
> 版本基线：`dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b` 对应的 3.2.0 工作树。下文以当前源码为准，不沿用其他版本的退化处理约定。

返回目录 · 下一章：SAT、裁剪与链段接触

本章地图：

1. 检测和响应分开
2. 总流程、五种形状、十二种配对
3. 单位约定
4. 步骤 1：过滤
5. 步骤 2：AABB
6. 步骤 3：相对变换
7. 步骤 4：查表分发
8. 家族 A：距离型
9. 家族 B：两段加双点
10. 家族 C：SAT
11. 步骤 6–7：世界锚点
12. 特征 ID
13. 练习
14. 源码索引

SAT 的轴选择和裁剪逐步推导在第 06 章；本章先把每种配对的入口、分支和数字例算完。

1. 先把碰撞检测和碰撞响应分开

碰撞检测回答几何问题：

- 两个形状是否足够接近？
- 应该沿哪个方向阻止它们继续靠近？
- 在什么位置施加约束，才能得到合理的转动效果？

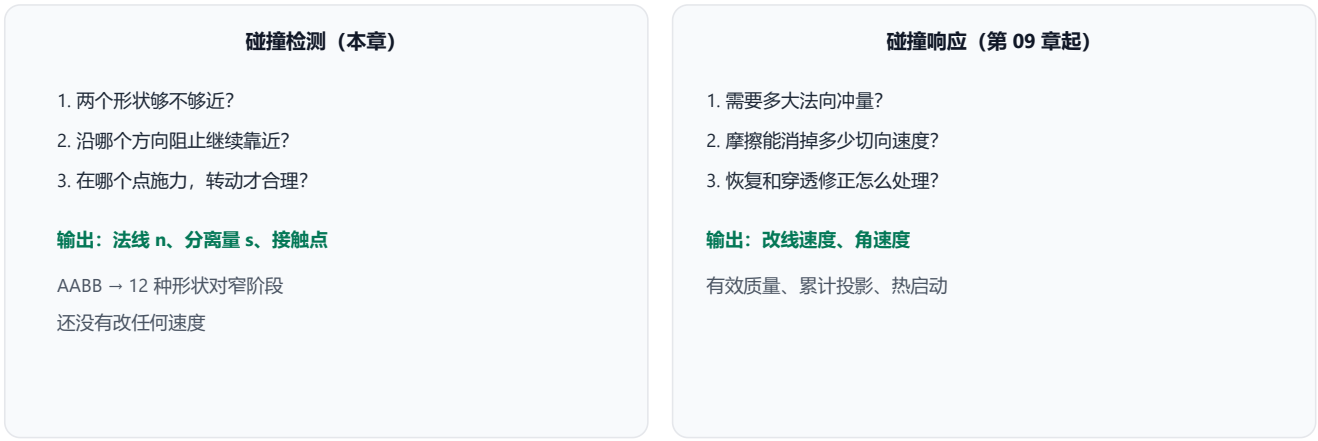
碰撞响应回答动力学问题：

- 需要多大的法向冲量？
- 摩擦可以消除多少切向相对速度？
- 应该怎样处理弹性恢复和穿透修正？

本章只完成第一组任务。

一个正确的接触点不等于已经算出了正确的碰撞冲量。

图 5-1　先几何、后动力学：接触点不等于已经算完冲量



看图： 本章只做左边。SAT、GJK 也属于左边。第 09 章才用冲量改运动。

2. 总流程：先看这张地图

当前引擎对**一个形状对**走下面七步。后面每一节都对应这里的一步或一种分支，不要跳着把公式从不同步骤拼在一起。

图 5-6　总流程：先筛候选，再按形状对做窄阶段

本章只做到局部流形和世界锚点。冲量从第 09 章开始。



每一步会分出的情况

1 过滤：层/组不允许，或双方都是静态 → 不建接触。

2 AABB：任一轴出现 lA > uB 或 lB > uA → 直接拒绝。两轴都重叠 ≠ 实体相交。

4 查表：12 种有函数；线段-线段、链段-线段、链段-链段没有函数，永不配对。

5 窄阶段：距离型最多 1 个点；面接触可 2 个点；分离量超过推测距离 0.02 m 通常返回空流形。

6 局部流形：点、法线、分离量都在 A 的局部系。7 再转成相对质心的世界方向锚点。

mover 走另一条平面查询路径，不是这 12 种接触流形，见第 15 章。

看图按箭头走： 蓝框是筛掉明显不可能的对，橙框才真正算几何，绿框把结果交给求解器。

步骤	问什么	可能的出口
1 过滤	这两类物体允许相碰吗?	不允许 → 不建接触
2 AABB	两个轴对齐盒子叠了吗?	任一轴分开 → 跳过窄阶段
3 相对变换	B 在 A 的局部系里在哪?	所有窄阶段函数都先做这一步

步骤	问什么	可能的出口
4 查表	这是 12 种配对里的哪一种?	3 种组合没有函数，直接不建接触
5 窄阶段	法线、分离量、0/1/2 个点	分离过大 → 空流形
6 局部流形	点在 A 局部系的什么位置?	输出 `b2LocalManifold`
7 世界锚点	相对各自质心的杆臂是什么?	交给约束求解器

这里的流形容量针对**一个形状对**：当前实现最多两个代表接触点。

一个刚体可以安装多个形状，因此两个刚体之间可能存在多个流形、超过两个接触点。

2.1 五种形状

源码枚举是 `b2ShapeType`：

类型	源码名	几何	半径
圆	`b2_circleShape`	一个圆心	圆半径
胶囊	`b2_capsuleShape`	两个端点连成轴段	轴段外再包一层圆盘半径
线段	`b2_segmentShape`	两个端点	半径为 0
多边形	`b2_polygonShape`	凸多边形顶点，逆时针	可带圆角半径
链段	`b2_chainSegmentShape`	链上的一段，外加左右幽灵顶点	半径为 0，并且是单面的

链不是第六种独立窄阶段类型。一条链被拆成许多 `b2_chainSegmentShape`，每段单独和别的形状配对。

角色控制器使用的 mover 查询走 `b2CollideMover*`，输出的是平面而不是接触流形，见第 15 章。不要把它算进下面这 12 种。

2.2 十二种已注册配对，三种永不碰撞

理论上 5×5=25 个有序格子。源码在 `b2InitializeContactRegisters` 里只注册了 **12** 个函数。交换 A/B 时，若 `primary==false`，`b2CreateContact` 会把两个形状对调后再调用同一函数。

另外 **3** 种组合的函数指针是空的，接触根本不会被创建：

- 线段–线段
- 链段–线段
- 链段–链段

图 5-7　5 种形状：12 种已注册，3 种永不碰撞

行是接触里的 A，列是 B。绿色=primary 函数；橙色=翻转 A/B 后再调同一函数；红叉=没有函数。



看图： 绿格是 primary 入口，橙格只是把 A/B 翻转后走同一条绿格，红格没有实现。

12 种配对按算法家族分成三组：

家族	配对	核心想法	点数
A 距离型	圆–圆、胶囊–圆、线段–圆、多边形–圆、链段–圆	先找最近点或最近边，再减半径	0 或 1
B 两段加双点	胶囊–胶囊、线段–胶囊	先求两轴段最近点，平行重叠再裁两点	0、1 或 2
C SAT 加裁剪	多边形–多边形、多边形–胶囊、线段–多边形、链段–多边形、链段–胶囊	最浅分离轴 + 参考边裁剪	0、1 或 2

2.3 六种配对先改写成已有形状

不是每一种格子都有一套全新公式。有 6 种会先改写，再调用上面已经存在的函数：

配对	实际调用	改写规则
线段–圆	`b2CollideCapsuleAndCircle`	线段当成 $r_A = 0$ 的胶囊
线段–胶囊	`b2CollideCapsules`	线段当成 $r_A = 0$ 的胶囊
线段–多边形	`b2CollidePolygons`	`b2MakeCapsule`，半径 0，两个顶点
多边形–胶囊	`b2CollidePolygons`	把胶囊做成带半径的两顶点多边形
链段–胶囊	`b2CollideChainSegmentAndPolygon`	同样把胶囊做成多边形
链段–圆	专用函数	不改写，但内部仍是点到段

图 5-13　六种配对不是新算法，而是先改写成已有形状再计算

读源码时先看它有没有调用 b2MakeCapsule，再决定该对哪一张表。



看图： 左边把半径改成 0，中间把胶囊升级成一条带半径的边，右边三种组合直接没有函数。

因此本章真正要手算的独立算法是 6 条：

1. 圆–圆
2. 点到线段（胶囊–圆、线段–圆都用它）
3. 多边形–圆
4. 链段–圆（单面 + 幽灵顶点）
5. 两段最近点（胶囊–胶囊的单点路径）
6. SAT + 裁剪（多边形和链段的面接触，详细步骤在第 06 章）

其余配对都是这 6 条的参数变化。

3. 本章的单位约定

量	含义	单位
p, a, b	点的位置	m
d, e, r	位移或力臂	m
R, r_A, r_B	半径	m
l_A, u_A	某一维上盒子 A 的下界、上界	m
l_B, u_B	同一维上盒子 B 的下界、上界	m
n	单位法线，从 A 指向 B	无量纲
s	有符号分离量	m
t	线段插值比例	无量纲
δ	推测距离 `B2_SPECULATIVE_DISTANCE`	默认 0.02 m

量	含义	单位
λ	冲量	kg·m/s

数值例采用默认米制尺度。

如果项目改变长度单位，必须同时检查输入几何、速度与相关阈值；不要理解成所有应用参数都会自动换算。

- $s > 0$：两表面还有间隙。
- $s = 0$：刚好相切。
- $s < 0$：已经穿透。

负分离量不是“负的欧氏距离”。欧氏距离仍非负；分离量额外表达了表面的相对侧别。

当前圆、胶囊、多边形窄阶段的共同门槛是：若 $s > \delta$，返回空流形。默认 $\delta = 0.02$ m。多边形双点裁剪还有自己的筛选，不能据此推出所有输出点都满足同一个硬上限。

4. 步骤 1：碰撞过滤

接触创建之前，先排除不允许相碰的形状对。常见出口有：

情况	结果
碰撞层 / 组过滤失败	不建接触
两个形状属于同一个刚体	不建接触
两个刚体都是静态	不建接触
至少一方是传感器	不走这 12 种流形函数，改走传感器重叠
类型表里函数指针为空	不建接触，见第 2.2 节那 3 格

这一步不计算距离。过滤通过后，宽阶段才用 AABB 继续筛。

5. 步骤 2：AABB 宽阶段

AABB 是与坐标轴平行的包围盒。源码结构是 `b2AABB`：一个下界点 `lowerBound`，一个上界点 `upperBound`。

二维 AABB A 可以写成：

$$A = [l_{Ax}, u_{Ax}] \times [l_{Ay}, u_{Ay}].$$

四个标量都是同一世界坐标系中的位置，单位为 m：

符号	读法	含义	源码字段
l_{Ax}	A 的 x 下界	盒子 A 最左边的 x	`a.lowerBound.x`

符号	读法	含义	源码字段
u_{Ax}	A 的 x 上界	盒子 A 最右边的 x	`a.upperBound.x`
l_{Ay}	A 的 y 下界	盒子 A 最下边的 y	`a.lowerBound.y`
u_{Ay}	A 的 y 上界	盒子 A 最上边的 y	`a.upperBound.y`

字母 l 是 lower（下界），u 是 upper（上界）。下标 A 标明这是哪个盒子，后面的 x 或 y 标明是哪一条坐标轴。盒子 B 同理写成 $l_{Bx}, u_{Bx}, l_{By}, u_{By}$。

有效 AABB 必须满足 $l_{Ax} \le u_{Ax}$ 且 $l_{Ay} \le u_{Ay}$，否则不是正常盒子。

5.1 从区间交集推导判定式

二维相交可以拆成两个独立的一维问题：x 区间是否重叠，以及 y 区间是否重叠。

讨论其中**一条轴**时，不再重复写 x 或 y，只写四个标量：

符号	读法	含义
l_A	A 的下界	盒子 A 在**当前这一维**上的下界
u_A	A 的上界	盒子 A 在**当前这一维**上的上界
l_B	B 的下界	盒子 B 在同一维上的下界
u_B	B 的上界	盒子 B 在同一维上的上界

l_A 不是新的物理量，只是把 l_{Ax} 或 l_{Ay} 的轴下标暂时省略。检查 x 方向时：

$$l_A = l_{Ax}, \quad u_A = u_{Ax}, \quad l_B = l_{Bx}, \quad u_B = u_{Bx}.$$

检查 y 方向时，改成对应的 y 分量即可。

于是当前这一维上，两个闭区间是 $[l_A, u_A]$ 和 $[l_B, u_B]$。它们相交，当且仅当：

$$\max(l_A, l_B) \le \min(u_A, u_B).$$

这又等价于：

$$l_A \le u_B, \qquad l_B \le u_A.$$

左边 $l_A \le u_B$ 的意思是：A 的左端（或下端）没有跑到 B 的右端（或上端）之外。右边 $l_B \le u_A$ 对称。两个方向各检查这两条，四个条件都成立才保留候选。

当前源码 `b2AABB_Overlaps` 写的是上述四个不等式的否定形式：任一方向出现 $l_B > u_A$ 或 $l_A > u_B$，就判定不相交。

使用小于等于号意味着边界刚好贴住也会进入后续检查。

5.2 完整数值例

设：

$$A = [-1, 2] \times [0, 1], \qquad B = [1.5, 3] \times [0.8, 2].$$

也就是：

$$l_{Ax} = -1, \quad u_{Ax} = 2, \quad l_{Ay} = 0, \quad u_{Ay} = 1,$$
$$l_{Bx} = 1.5, \quad u_{Bx} = 3, \quad l_{By} = 0.8, \quad u_{By} = 2.$$

对 x 方向取 $l_A = -1$、$u_A = 2$、$l_B = 1.5$、$u_B = 3$。因为 $-1 \le 3$ 且 $1.5 \le 2$，x 重叠。交集是：

$$[\max(-1, 1.5), \min(2, 3)] = [1.5, 2].$$

对 y 方向取 $l_A = 0$、$u_A = 1$、$l_B = 0.8$、$u_B = 2$。因为 $0 \le 2$ 且 $0.8 \le 1$，y 重叠。交集是：

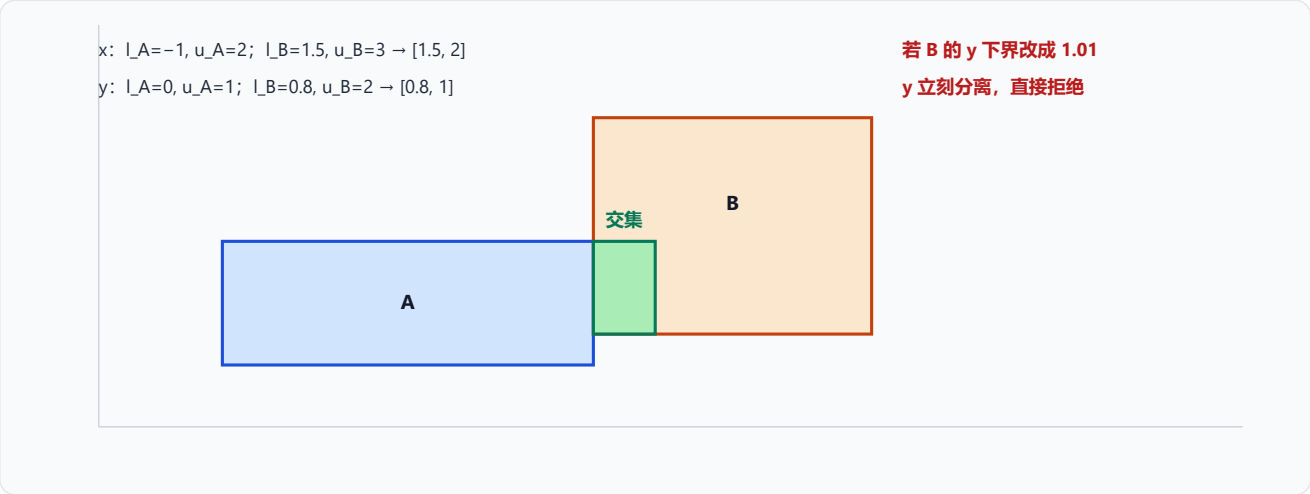
$$[\max(0, 0.8), \min(1, 2)] = [0.8, 1].$$

因此两框相交，应继续做窄阶段。

如果把 B 的 y 下界 l_{By} 改为 1.01，则 y 方向变成 $l_B = 1.01 > u_A = 1$，y 区间立即分离，可以直接拒绝。

图 5-2　AABB：x、y 两个区间都重叠才可能相交

l = 下界，u = 上界。检查某一维时，l_A 就是 A 在该轴上的下界。



看图： 绿色小块是交集 $[1.5, 2] \times [0.8, 1]$。图注里的 l_A, u_A 就是当前轴上 A 的下界和上界。x、y 只要有一边分开，整对形状就可以丢掉。

5.3 AABB 相交不代表实体相交

两个半径均为 1 的圆，圆心分别为：

$$a = (0, 0), \qquad b = (1.8, 1.8).$$

它们的 AABB 在两个方向上都重叠 0.2 m。

但圆心距离为：

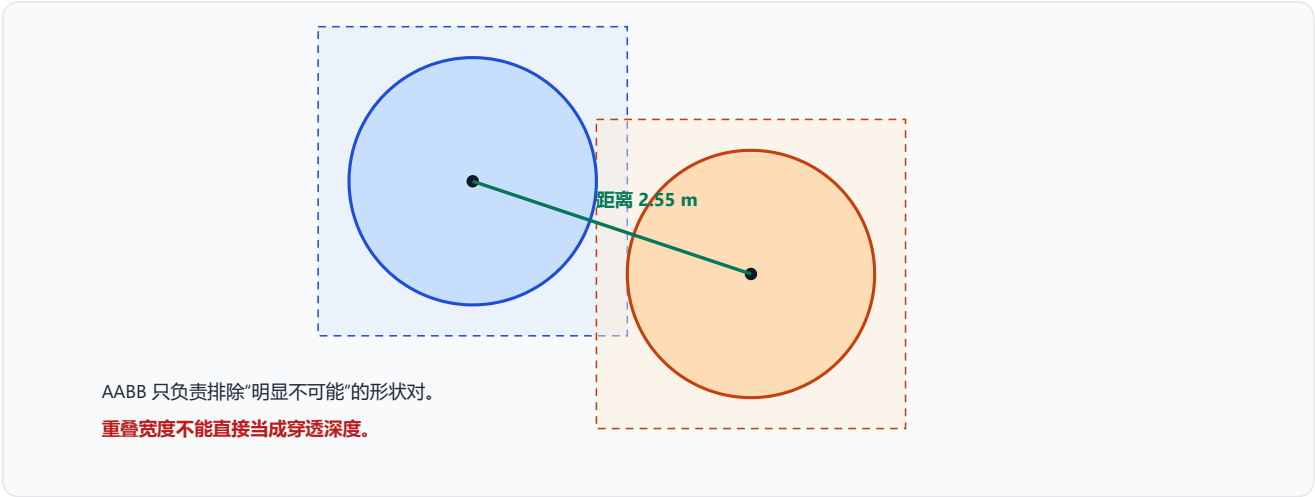
$$\|b - a\| = \sqrt{1.8^2 + 1.8^2} \approx 2.545584 > 2.$$

两个圆仍然分离。

因此 AABB 重叠宽度不能直接当作形状穿透深度。

图 5-3　包围盒相交，圆仍然可以分开

半径都是 1 m，圆心 (0,0) 与 (1.8,1.8)。AABB 各向重叠 0.2 m，但圆心距 ≈2.55 > 2。



看图： 虚线框重叠 0.2 m，圆心距却约 2.55 m。宽阶段只能筛候选，不能代替圆圆、SAT 或 GJK。

5.4 旋转盒为什么会得到更宽的 AABB

设盒子局部半宽、半高为 h_x, h_y，旋转角为 θ。

由旋转公式：

$$x' = \cos\theta\, x - \sin\theta\, y,$$

在 $|x| \le h_x$、$|y| \le h_y$ 中取极值，可得：

$$e_x = |\cos\theta| h_x + |\sin\theta| h_y,$$
$$e_y = |\sin\theta| h_x + |\cos\theta| h_y.$$

其中 e_x, e_y 是世界 AABB 的半尺寸，单位为 m。

代入 $h_x = 2$、$h_y = 1$、$\theta = 30^\circ$：

$$e_x \approx 2.232051, \qquad e_y \approx 1.866025.$$

这是盒子的教学闭式解。

当前通用多边形源码通过变换所有顶点，再逐坐标取最小值和最大值计算边界。

5.5 紧框、推测扩张与树的胖框不要混为一谈

一个包围盒按长度 m 扩张，意味着把它的二维角点沿两个轴各外扩 m：

$$l' = l - (m, m), \qquad u' = u + (m, m).$$

这里的 $l = (l_x, l_y)$、$u = (u_x, u_y)$ 就是源码里的 `lowerBound`、`upperBound`，单位仍是 m。它不是把所有坐标乘以某个倍率。

- 紧框覆盖当前实体。
- 推测距离扩张帮助保留即将接触的候选。

- 树的额外胖框减少代理频繁移动的成本。

更详细的动态树优化应在优化章节学习。

源码入口是 `src/geometry.c` 中的 `b2ComputeCircleFatAABB`、`b2ComputeCapsuleFatAABB`、`b2ComputePolygonFatAABB`。

多边形计算范围为 `430–450` 行；这里还使用更高精度中间量以及朝外舍入，避免包围盒因数值舍入变小。

6. 步骤 3：把 B 放到 A 局部系

所有窄阶段函数的第二个形状都带着相对变换 `xf`。它把 B 的局部点变到 A 的局部系：

$$Q_{AB} = Q_A^{-1} Q_B, \qquad p_{AB} = Q_A^{-1}(o_B - o_A),$$

$$b_A = p_{AB} + Q_{AB} b_L.$$

- o_A, o_B：两个刚体的世界原点。
- Q_A, Q_B：各自局部到世界的旋转。
- b_L：B 的局部点。
- b_A：同一个点在 A 系中的坐标。

先统一坐标，再计算距离。不能把 B 的局部顶点直接减去 A 的世界点。

代入： A 在原点且不旋转，B 的原点是 $(2, 0)$、也不旋转，B 的局部圆心是 $(0.8, 0)$。则 A 系中的圆心是 $(2.8, 0)$。后面圆圆、胶囊圆的数字例都已经默认完成了这一步。

步骤 7 会再把算好的局部接触点转回世界方向、相对质心的锚点。那是另一件事，不要和这里的“先对齐坐标系”混写。

7. 步骤 4：按类型表分发

AABB 通过后，源码用 `s_registers[typeA][typeB].fcn` 找到窄阶段函数。

三种出口：

1. 指针为空：不创建接触。就是那 3 种永不配对。
2. `primary==false`：交换两个形状，递归一次，保证 A 总是表里的第一参数。
3. `primary==true`：调用对应的 `b2Collide*`。

读某个接触时，先看它的 A/B 类型是不是已经按 primary 排好。若你在调试器里看到“圆和多边形”，实际调用的是 `b2CollidePolygonAndCircle`，多边形才是 A。

8. 家族 A：距离型窄阶段，最多一个点

这一族的共同模板是：

1. 在 A 上找到离 B 最近的骨架点或参考边。
2. 沿从 A 指向 B 的方向做单位法线。
3. 分离量 = 中心距离 − 半径和。
4. 若 $s > \delta$，返回空流形。
5. 否则取两个表面点的中点，输出 1 个接触点。

表面见证点和代表点：

$$c_A = a + r_A n, \qquad c_B = b - r_B n, \qquad p = \frac{c_A + c_B}{2}.$$

p 是对两侧表面对称的代表位置，方便建立约束力臂。不要把它误认成“必定同时位于两个真实表面上的点”。

8.1 共享工具：点到线段的三块区域

胶囊–圆、线段–圆、链段–圆都要先回答：圆心离这段骨架最近的点在哪里？

设线段端点为 p_0, p_1，查询点为 q。

$$e = p_1 - p_0, \qquad t_0 = \frac{(q - p_0) \cdot e}{e \cdot e}, \qquad t = \operatorname{clamp}(t_0, 0, 1), \qquad a = p_0 + te.$$

分子、分母都是 m^2，因此 t_0 无量纲。

条件	最近特征	最近点
$t_0 \le 0$	起点区域	p_0
$0 < t_0 < 1$	线段内部	垂足
$t_0 \ge 1$	终点区域	p_1

Voronoi 区域在这里就是“哪些查询位置以哪个特征为最近者”。

内部例： $p_0 = (0, 0)$，$p_1 = (4, 0)$，$q = (1.5, 0.75)$。

$$e = (4, 0), \quad e \cdot e = 16, \quad (q - p_0) \cdot e = 6, \qquad t_0 = \frac{6}{16} = 0.375, \qquad a = (1.5, 0).$$

点到段距离 0.75 m。

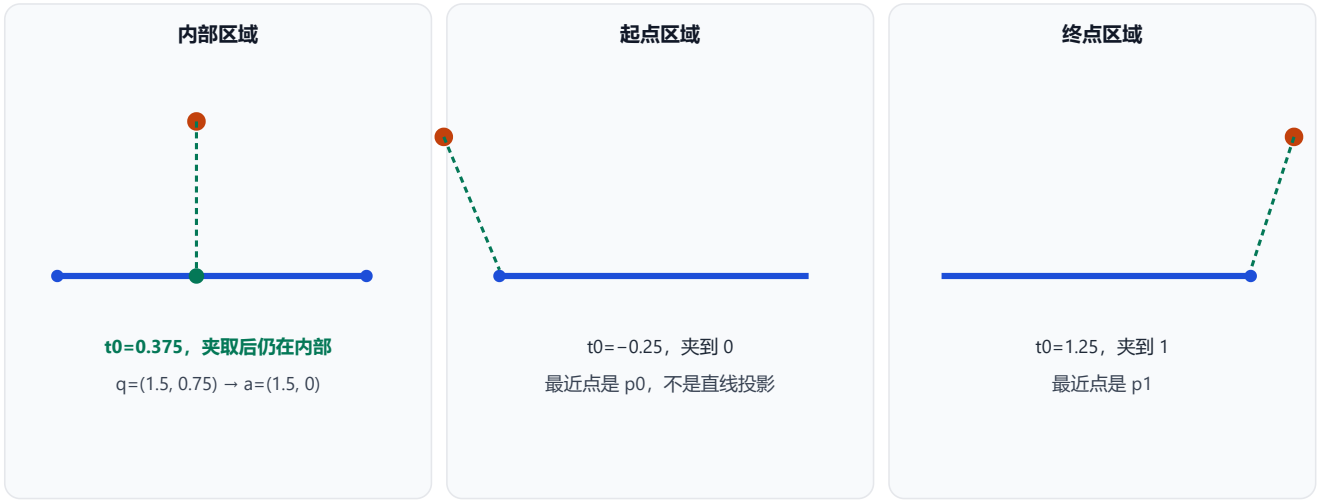
起点例： $q = (-1, 0.75)$，则 $t_0 = -0.25$，必须夹到 p_0。

终点例： $q = (5, 0.75)$，则 $t_0 = 1.25$，必须夹到 p_1。

不做夹取，相当于检测无限直线，会在实际线段之外制造碰撞。

图 5-5　点到线段：先投到无限直线，再夹到 [0,1]

段 p0=(0,0)，p1=(4,0)。内部点投影到段上；段外必须夹到端点，否则等于在检测无限直线。



看图： 中间那张才是常见的“垂足在段上”。左右两张必须夹到端点。

当前胶囊圆函数用两个点积避免多数除法：

$$s_1 = (q - p_0) \cdot e, \qquad s_2 = (p_1 - q) \cdot e.$$

- $s_1 < 0$：用起点。
- $s_2 < 0$：用终点。
- 否则 $t = s_1/(e \cdot e)$。

这里的 s_1, s_2 单位是 m^2，不能当成插值比例。正常胶囊输入应有有效轴长；该专用函数没有替任意零长度轴段保护所有除法。

8.2 配对 1：圆–圆

入口：`b2CollideCircles`，范围 `36–64`。

情况只有两种：

情况	条件	结果
够近	$s \le \delta$	1 个点，`id=0`
太远	$s > \delta$	空流形
同心退化	$\ell = 0$	当前源码法线可能是零向量

设 A、B 的圆心为 a, b，半径为 r_A, r_B，且已经在同一坐标系：

$$d = b - a, \qquad \ell = \sqrt{d \cdot d}, \qquad R = r_A + r_B, \qquad n = \frac{d}{\ell}, \qquad s = \ell - R.$$

代入： $a = (1, 2)$，$b = (2.8, 4.4)$，$r_A = 2$，$r_B = 1.2$。

第一步，中心差与长度：

$$d = (1.8, 2.4), \qquad \ell = \sqrt{1.8^2 + 2.4^2} = 3.$$

第二步，单位法线和分离量：

$$n = (0.6, 0.8), \qquad s = 3 - 2 - 1.2 = -0.2.$$

第三步，两个表面见证点：

$$c_A = (1, 2) + 2(0.6, 0.8) = (2.2, 3.6),$$
$$c_B = (2.8, 4.4) - 1.2(0.6, 0.8) = (2.08, 3.44).$$

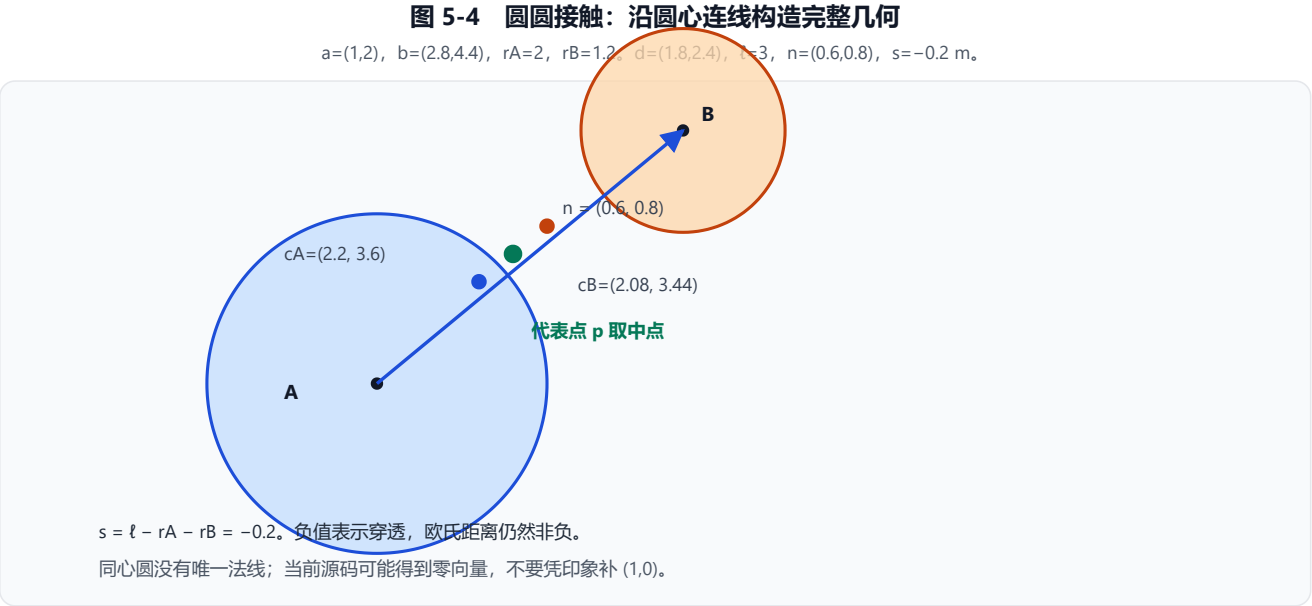
第四步，代表接触点：

$$p = \frac{(2.2, 3.6) + (2.08, 3.44)}{2} = (2.14, 3.52).$$

独立核对：

$$(c_B - c_A) \cdot n = (-0.12, -0.16) \cdot (0.6, 0.8) = -0.2.$$

图 5-4　圆圆接触：沿圆心连线构造完整几何



看图对四个数： $n = (0.6, 0.8)$，$s = -0.2$，见证点 c_A, c_B，绿色中点 p。

当 $a = b$ 时 $\ell = 0$，不存在唯一连线方向。`b2GetLengthAndNormalize` 在长度平方极小时返回长度零、向量 $(0, 0)$。当前工作树不会自动改成 $(1, 0)$。深度重合的初始化不要依赖这条常规接触法线。

8.3 配对 2：胶囊–圆

入口：`b2CollideCapsuleAndCircle`，范围 `68–124`。

三种情况，对应第 8.1 节的三块区域：

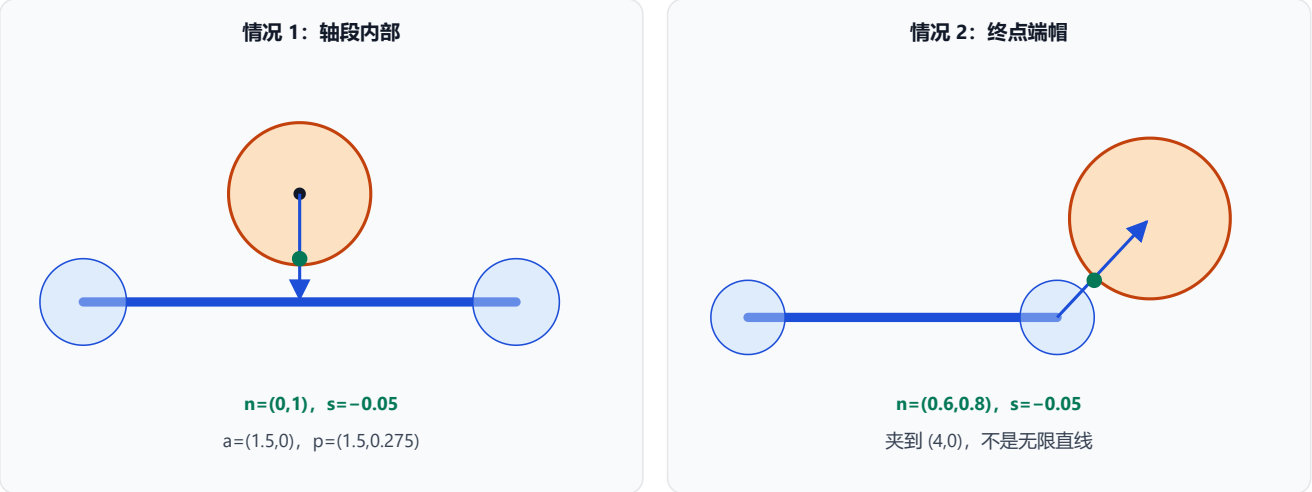
情况	最近骨架点	法线
轴段内部	垂足	通常垂直轴段
起点端帽	p_0	沿圆心到该端点
终点端帽	p_1	沿圆心到该端点

找到骨架点 a 之后，完全按圆圆计算：

$$s = \|q - a\| - r_A - r_B.$$

图 5-8　胶囊-圆：先找轴段最近点，再当圆圆来算

三种 Voronoi：内部、起点外、终点外。这里画出内部和终点两种。



看图： 左图法线竖着，右图法线沿着端点连线，不再垂直胶囊轴。

情况 1，轴段内部。 轴段 $(0,0) \to (4,0)$，$r_A = 0.3$，圆心 $q = (1.5, 0.75)$，$r_B = 0.5$。

由第 8.1 节，$a = (1.5, 0)$。于是：

$$n = (0,1), \qquad s = 0.75 - 0.3 - 0.5 = -0.05,$$

$$c_A = (1.5, 0.3), \quad c_B = (1.5, 0.25), \quad p = (1.5, 0.275).$$

情况 2，终点端帽。 同一胶囊，圆心改为 $(4.6, 0.8)$，$r_B = 0.75$。

$$t_0 = 1.15 \to t = 1, \qquad a = (4,0),$$

$$d = (0.6, 0.8), \quad \ell = 1, \quad n = (0.6, 0.8), \quad s = 1 - 0.3 - 0.75 = -0.05,$$

$$c_A = (4.18, 0.24), \qquad c_B = (4.15, 0.20), \qquad p = (4.165, 0.22).$$

8.4 配对 3：线段–圆

入口：`b2CollideSegmentAndCircle`。它把线段改写成半径 0 的胶囊，然后调用上一节。

情况与胶囊–圆相同，只是 $r_A = 0$，所以 c_A 就落在线段上。

代入： 段 $(0,0) \to (4,0)$，圆心 $(1.5, 0.4)$，$r_B = 0.5$。

最近骨架点 $a = (1.5, 0)$。

$$n = (0,1), \qquad s = 0.4 - 0 - 0.5 = -0.1,$$

$$c_A = (1.5, 0), \quad c_B = (1.5, -0.1), \quad p = (1.5, -0.05).$$

代表点略低于线段，是因为已经穿透：圆的下表面穿过了线段。这仍是中点公式，不是算错。

8.5 配对 4：多边形–圆

入口：`b2CollidePolygonAndCircle`，范围 `127–233`。

先对多边形每条边算圆心到该边的有符号距离，取最大者作为参考边。这就是“最浅分离边”。然后看圆心相对参考边两端的位置，分成三种情况：

情况	判定	法线来自
边区域	圆心投影夹在边两端之间，或圆心已进入多边形	该边外法线
顶点 1	投影落在起点外侧，且核心分离为正	圆心到该顶点
顶点 2	投影落在终点外侧，且核心分离为正	圆心到该顶点

设多边形无圆角 $r_A = 0$，顶点逆时针：

$$(0,0),\ (4,0),\ (4,2),\ (0,2).$$

外法线是 $(0,-1)$、$(1,0)$、$(0,1)$、$(-1,0)$。圆半径 $r_B = 0.5$。

边 i 的分离量是：

$$s_i = n_i \cdot (\text{圆心} - v_i).$$

图 5-9　多边形-圆：先找最浅分离边，再看圆心落在边还是角

盒子 (0,0)–(4,2)。左：边接触 s=−0.1。右：刚好贴在角点 (4,2)。



看图： 左边压在顶边上，右边刚好贴住右上角。

情况 1，边区域。 圆心 $(2, 2.4)$。

四条边的分离量：

$$s = (-2.4,\ -2,\ 0.4,\ -2).$$

最大值 0.4 出现在顶边。半径和加推测距离是 0.52，$0.4 \le 0.52$，继续。

顶边两端 $v_1 = (4,2)$、$v_2 = (0,2)$。两个沿边点积都是 $8 > 0$，圆心夹在边内部。因此用法线 $(0,1)$：

$$s = 0.4 - 0.5 = -0.1,$$

$$c_A = (2, 2), \quad c_B = (2, 1.9), \quad p = (2, 1.95).$$

情况 2，顶点区域。 圆心 $(4.3, 2.4)$。

四条边分离量变成 $(-2.4,\ 0.3,\ 0.4,\ -4.3)$，参考边仍是顶边。但圆心相对 $v_1 = (4, 2)$ 已经偏到外侧。于是改用角点连线：

$$n = \frac{(4.3, 2.4) - (4, 2)}{0.5} = (0.6, 0.8), \qquad s = 0.5 - 0.5 = 0.$$

两个表面点都是 $(4, 2)$，代表点也是 $(4, 2)$。这是刚好贴在角上的相切。

情况 3，圆心在多边形内部。 圆心 $(2, 1)$。四条边分离量都是负数，最大值 -1 出现在底边。源码走边分支，分离量为 -1.5，法线取底边外法线 $(0, -1)$。深度重合时这个结果能推出一个方向，但不适合当作稳定的初始姿态。

8.6 配对 5：链段–圆

入口：`b2CollideChainSegmentAndCircle`，范围 `1042–1122`。

链段比普通线段多两件事：只碰撞法线一侧；端点附近还要看左右幽灵顶点，避免相邻两段抢同一个角点。

法线取边向量的右垂线 `b2RightPerp`：$(x, y) \mapsto (y, -x)$。因此：

- 链从左向右 $(0, 0) \to (4, 0)$ 时，右法线朝下。
- 若地面要托住上方的物体，链必须从右向左画。

下面用一段朝上的地面：$p_1 = (4, 0)$，$p_2 = (0, 0)$，幽灵点 $\text{ghost1} = (6, 0)$，$\text{ghost2} = (-2, 0)$。右法线是 $(0, 4)$，朝上。圆半径 0.5。

情况	条件	结果
背面	圆心在法线另一侧	空流形
正面、段内	投影在开区间内	按点到段计算
正面、落在前一段 Voronoi	起点外侧且 `uPrev≤0`	空流形，交给上一段
正面、落在后一段 Voronoi	终点外侧且下一段认领	空流形，交给下一段

图 5-10　链段-圆：只碰撞法线一侧，端点还要看幽灵顶点

地面链从右向左 (4,0)→(0,0)，右手法线朝上。圆半径 0.5。



看图： 左图能碰，中图从地下穿上来被拒绝，右图这个角点属于虚线的前一段。

情况 1，正面接触。 圆心 $q = (2, 0.4)$。

$$e = (-4, 0), \qquad \text{offset} = (0, 4) \cdot ((2, 0.4) - (4, 0)) = 1.6 > 0.$$

两个沿边点积都是 $8 > 0$，投影在内部。最近骨架点 $p_A = (2, 0)$。

$$n = (0, 1), \qquad s = 0.4 - 0.5 = -0.1, \qquad p = (2, -0.05).$$

情况 2，背面拒绝。 圆心 $(2, -0.4)$。offset 变成 $-1.6 < 0$，直接返回空流形。链不是双边墙。

情况 3，幽灵区拒绝。 圆心 $(4.5, 0.3)$，已经偏到 p_1 右侧。前一段方向 $\text{ghost1} \to p_1$ 的点积 $u_{\text{prev}} = -1 \le 0$，本段放弃，让前一段来处理这个角。

9. 家族 B：两段距离与面接触

胶囊–胶囊和线段–胶囊都先求两条轴段的最近点。若两轴互相都能投影到对方内部，再尝试裁出两个点；否则退回单点。

9.1 共享工具：两条线段的最近点

设：

$$A(s) = p_1 + sd_1, \qquad B(t) = p_2 + td_2, \qquad s, t \in [0, 1].$$

令 $r = p_1 - p_2$，以及

$$a = d_1 \cdot d_1,\ e = d_2 \cdot d_2,\ b = d_1 \cdot d_2,\ c = r \cdot d_1,\ f = r \cdot d_2.$$

这些标量单位都是 m^2。非平行时：

$$s = \frac{bf - ce}{ae - b^2}, \qquad t = \frac{bs + f}{e}.$$

分母为零表示平行，不能套这个式子。

不能把两个无限直线参数各夹一次就结束。正确顺序之一是：

1. 先夹取 s。
2. 根据这个 s 求 t。
3. 若 $t < 0$，设 $t = 0$，再求 $s = \mathrm{clamp}(-c/a, 0, 1)$。
4. 若 $t > 1$，设 $t = 1$，再求 $s = \mathrm{clamp}((b - c)/a, 0, 1)$。

原因是：B 的最近特征一旦变成端点，A 上的最优位置也可能改变。

交叉例： $A : (0,0) \to (4,0)$，$B : (2,1) \to (2,-1)$。

$$d_1 = (4,0),\ d_2 = (0,-2),\ r = (-2,-1),$$
$$a = 16,\ e = 4,\ b = 0,\ c = -8,\ f = 2,$$
$$ae - b^2 = 64, \qquad s = 0.5, \qquad t = 0.5.$$

两个最近点都是 $(2,0)$，距离为零。此时不能用“两点之差除以距离”做法线。

`b2SegmentDistance` 的退化分支：

- 只有第一段退化：当点，求点到第二段。
- 只有第二段退化：当点，求点到第一段。
- 两段都退化：返回两个端点距离。
- 两段都有效：参数求解再重新夹取。

源码用机器精度相关的平方门限识别退化。这不等于“所有物理容差都应直接用机器 epsilon”。

9.2 配对 6：胶囊–胶囊

入口：`b2CollideCapsules`，范围 `237–495`。

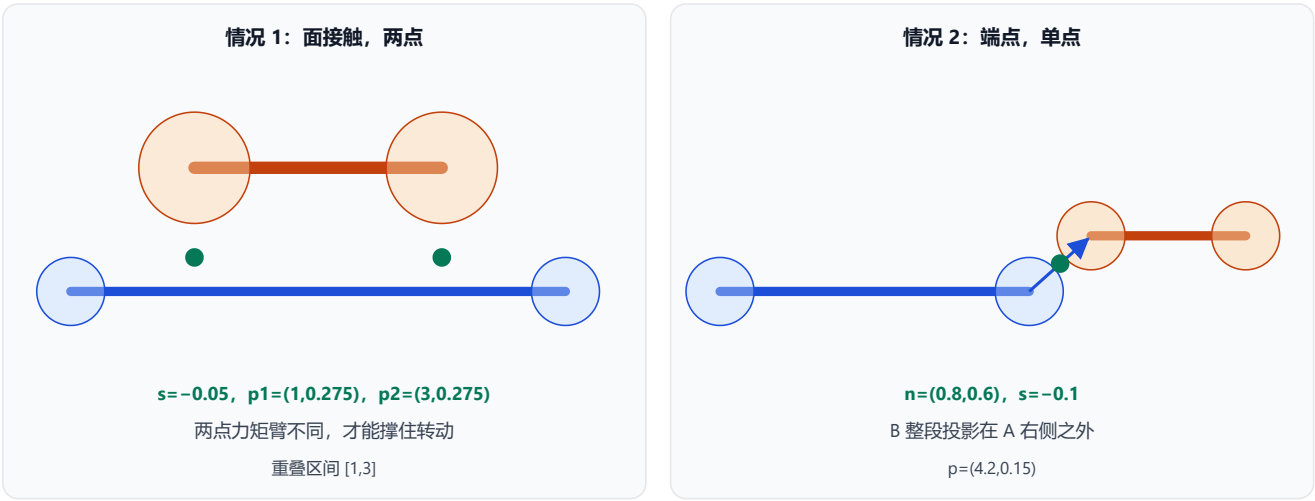
源码步骤：

1. 把 A 的一个轴端点平移到局部原点，减少大数相减。
2. 计算两轴段最近点。
3. 用平方距离拒绝 $s > \delta$ 的明显分离。
4. 检查两轴是否互相投影在对方内部。
5. 若是，用 SAT 选参考轴并裁两点。
6. 裁出来的点分离过大，或两轴并不互相覆盖，就退回单点。
7. 单点时若最近点重合，用法线取 A 轴的左垂线，而不是零向量。

专用函数断言两条轴段有效，不能把它等同于接受任意退化输入的通用段距函数。

图 5-11　胶囊-胶囊：先看两轴是否互相投影在内部

都在内部就尝试裁两点；任一端完全在外就只保留最近点。



看图： 左图两根平行轴重叠一段，必须留两个点；右图 B 整段都在 A 右边，只留端点那一个点。

情况 1，面接触、两个点。

$$A:(0,0)\to(4,0),\ r_A=0.3,\qquad B:(1,0.75)\to(3,0.75),\ r_B=0.5.$$

两轴都水平，距离 0.75 m，半径和 0.8 m。互相投影的重叠区间是 $[1,3]$。

$$s=0.75-0.3-0.5=-0.05,$$

$$p_1=(1,0.275),\qquad p_2=(3,0.275).$$

计算核对：参考法线取 A 的左垂线 $(0,1)$。入射轴两端都不必再裁。每个代表点沿法线从 B 轴走到两侧表面的中点：

$$y=0.75+\tfrac{1}{2}(0.3-0.5-0.75)=0.275.$$

两点力矩臂不同，才能表达这段支撑对转动的影响。只留中点 $(2,0.275)$ 会像把盒子放在一根针上。

情况 2，端点、一个点。

$$A:(0,0)\to(4,0),\ r_A=0.3,\qquad B:(4.4,0.3)\to(5.4,0.3),\ r_B=0.3.$$

B 的两个端点在 A 轴上的投影是 4.4 和 5.4，都大于 A 的轴长 4，所以 `outsideA==true`，不走双点裁剪。

最近骨架点是 A 的终点 $(4,0)$ 与 B 的起点 $(4.4,0.3)$：

$$d=(0.4,0.3),\quad \ell=0.5,\quad n=(0.8,0.6),\quad s=0.5-0.6=-0.1,$$

$$c_A=(4.24,0.18),\quad c_B=(4.16,0.12),\quad p=(4.2,0.15).$$

情况 3，两轴交叉。 第 9.1 节那对线段若都加上半径，最近点差为零。源码不用除零，改取 A 轴左法线。这和圆圆同心时返回零法线的路径不同。

9.3 配对 7：线段–胶囊

入口：`b2CollideSegmentAndCapsule`。线段改写成 $r_A=0$ 的胶囊，然后走上一节。

代入： 段 $(0,0)\to(4,0)$，胶囊 $(1,0.4)\to(3,0.4)$，$r_B=0.5$。

这仍是面接触。轴距 0.4 m，半径和 0.5 m：

$$s=0.4-0.5=-0.1,$$

$$p_1=(1,-0.05),\qquad p_2=(3,-0.05).$$

核对：代表点 $y=0.4+\frac{1}{2}(0-0.5-0.4)=-0.05$。因为线段没有厚度，中点略低于线段，含义与第 8.4 节相同。

10. 家族 C：SAT 与裁剪，本章先算出结果

多边形对、以及被改写成多边形的胶囊，都走 `b2CollidePolygons`。链段对多边形还要额外处理单面和幽灵顶点，入口是 `b2CollideChainSegmentAndPolygon`。

本章只做三件事：说出有哪些情况、用手算得到接触点、指出完整裁剪在第 06 章。不要在这里把 SAT 再推导一遍。

共同骨架：

1. 把 B 变到 A 局部系，并把 A 的一个顶点平移到原点。
2. 对 A、B 的每条边法线算分离量，取各自的最大值 s_A, s_B。
3. 若 $s_A > r_A + r_B + \delta$ 或 $s_B > r_A + r_B + \delta$，空流形。
4. $s_A \geq s_B$ 时 A 做参考形状，否则 B 做参考形状。
5. 在参考边上裁入射边，得到 1 或 2 个点。

边 i 的核心分离量是：

$$s_i=\min_j n_i\cdot(b_j-v_i).$$

先对另一形状的顶点取最小，再对所有边取最大。选的是较浅的那个负数，不是绝对值最大的那个。

10.1 配对 8：多边形–多边形

代入： A 的顶点 $(0,0),(3,0),(3,1),(0,1)$，B 的顶点 $(1,0.8),(2.5,0.8),(2.5,2.3),(1,2.3)$，两边半径都是 0。

A 四条外法线的分离量是 $(-2.3,\ -2,\ -0.2,\ -2.5)$，所以

$$s_A=-0.2,$$

对应顶边 $n=(0,1)$。

B 四条边的分离量是 $(-0.2,\ -2.5,\ -2.3,\ -2)$，所以

$$s_B=-0.2,$$

对应底边。当前源码在相等时偏向 A 做参考。

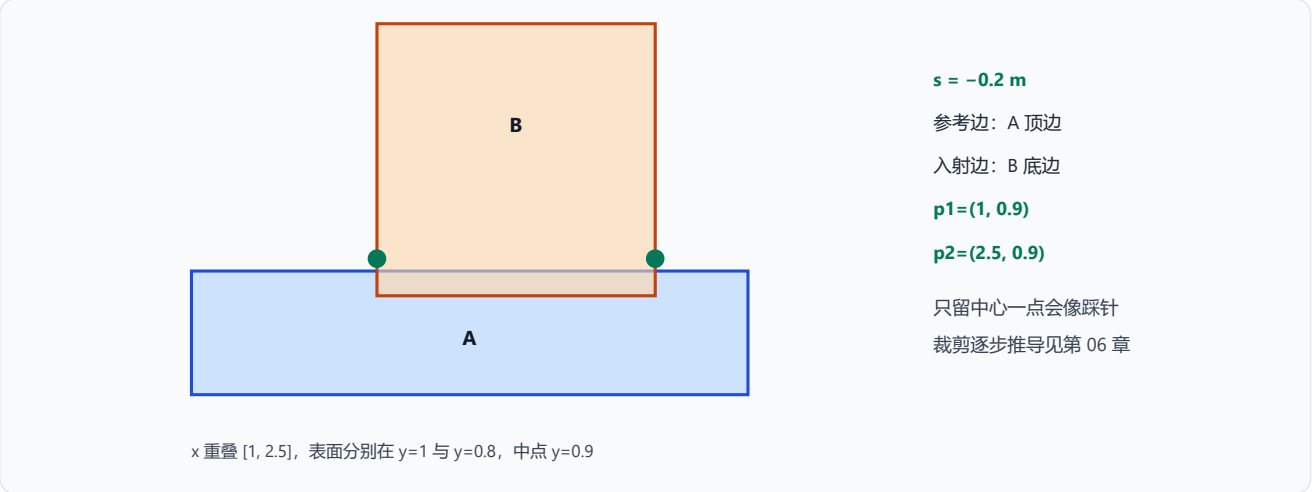
参考边是 A 的顶边 $y=1$，$x\in[0,3]$。入射边是 B 的底边 $y=0.8$，$x\in[1,2.5]$。两段在切向上的重叠是 $[1,2.5]$。

表面分别在 $y = 1$ 和 $y = 0.8$，中点 $y = 0.9$：

$$s = -0.2, \qquad p_1 = (1, 0.9), \qquad p_2 = (2.5, 0.9).$$

图 5-12　多边形-多边形：SAT 选出最浅轴，裁剪得到两点

A=[0,3]×[0,1]，B=[1,2.5]×[0.8,2.3]。两边法线里最浅的是竖直方向 −0.2 m。



看图： 绿色两点撑住这段重叠。若只在 $x = 1.75$ 放一个点，B 仍能绕它左右摇。裁剪的半平面写法见第 06 章第 5 节。

10.2 配对 9：多边形–胶囊

入口：`b2CollidePolygonAndCapsule`。`b2MakeCapsule` 把胶囊变成：

- 两个顶点 = 两个轴端点；
- 两条外法线 = 轴的左右垂线；
- 多边形半径 = 胶囊半径。

它不是把胶囊拆成一个矩形加两个圆，而是一条带半径的边。

代入： 盒子 A 的顶点 $(0,0), (4,0), (4,2), (0,2)$，半径 0。胶囊 B 的轴 $(1, 2.2) \to (3, 2.2)$，半径 0.3。

核心（不含半径）沿竖直方向的分离是 $2.2 - 2 = 0.2$。扣掉胶囊半径后：

$$s = 0.2 - 0.3 = -0.1.$$

重叠区间仍是轴在盒子顶边上的投影 $[1, 3]$。两个代表点取在两侧表面中点 $y = 1.95$：

$$p_1 = (1, 1.95), \qquad p_2 = (3, 1.95).$$

若胶囊竖着戳到盒子顶上，两轴不再互相覆盖，SAT 路径会退化成类似第 9.2 节的单点。

10.3 配对 10：线段–多边形

入口：`b2CollideSegmentAndPolygon`。线段先变成半径 0 的两顶点多边形，再走多边形–多边形。

代入： 盒子顶点 $(0,0), (4,0), (4,2.1), (0,2.1)$，线段 $(1,2) \to (3,2)$。

最浅分离在竖直方向：

$$s = 2 - 2.1 = -0.1.$$

重叠区间 $[1, 3]$，中点高度 2.05：

$$p_1 = (1, 2.05), \qquad p_2 = (3, 2.05).$$

线段没有厚度，代表点会落在线段和盒子顶边之间。

10.4 配对 11、12：链段–多边形，链段–胶囊

链段–多边形是专用函数，情况比普通多边形多：

情况	含义
质心在背面	整段拒绝，单面链
法线落在相邻凸角的跳过锥	本段不接管，避免鬼碰撞
凹角需要贴边	把法线吸附到本段法线
正面 SAT	与多边形类似，但参考边常是链段本身

链段–胶囊不另写一套：先把胶囊做成带半径的两顶点多边形，再走链段–多边形。

链段–胶囊数字例。 仍用第 8.6 节那条朝上的地面 $(4, 0) \to (0, 0)$。胶囊轴 $(1, 0.4) \to (3, 0.4)$，半径 0.5。质心大约在 $(2, 0.4)$，位于法线正面。轴距 0.4 m，半径 0.5 m：

$$s = -0.1, \qquad p_1 = (1, -0.05), \qquad p_2 = (3, -0.05).$$

若把同一胶囊放到 $y = -0.4$，质心在背面，空流形。这和链段–圆的单面规则一致。

链段–多边形数字例。 同一地面，盒子顶点 $(1, -0.1), (3, -0.1), (3, 1.4), (1, 1.4)$。盒子压进地面 0.1 m，质心约 $(2, 0.65)$ 仍在正面：

$$s = -0.1, \qquad p_1 = (1, -0.05), \qquad p_2 = (3, -0.05).$$

鬼碰撞、法线分类和裁剪细节见第 06 章后半。本章只要能分清：背面直接拒绝，正面才进入 SAT。

11. 步骤 6–7：从局部流形到世界方向质心锚点

`b2LocalManifold` 中的点和法线都处于 A 的局部坐标系。

为了避免混淆，记：

- o_A, o_B：两个刚体的世界原点。
- Q_A, Q_B：各自局部到世界的旋转。
- c_A, c_B：两个刚体的世界质心。
- p_L：流形中 A 局部接触点。

此节的 c_A, c_B 是质心，不再表示前面圆表面的见证点。

11.1 最终求解器锚点

代表接触点和世界法线为：

$$p_W = o_A + Q_A p_L, \qquad n_W = Q_A n_L.$$

最终质心相对锚点为：

$$r_A = p_W - c_A, \qquad r_B = p_W - c_B.$$

它们满足：

$$c_A + r_A = c_B + r_B = p_W.$$

这些锚点是**相对质心、沿世界坐标轴表达的位移**。它们不是刚体局部坐标，不应该再额外旋转一次。

11.2 完整数值例

设 A 的原点 $o_A = (10, 20)$，旋转 90°，局部接触点 $p_L = (2, -1)$。

先旋转：

$$Q_A p_L = (1, 2).$$

于是世界接触点为：

$$p_W = (11, 22).$$

若质心分别为 $c_A = (10, 21)$、$c_B = (12, 22)$，则：

$$r_A = (1, 1), \qquad r_B = (-1, 0).$$

两边加回质心都得到 $(11, 22)$。

局部法线 $(1, 0)$ 经同样旋转变成世界法线 $(0, 1)$。

11.3 当前源码分两阶段构造锚点

入口：`b2UpdateContact`，范围 `525–702` 行。

源码先算：

$$\tilde{r}_A = Q_A p_L, \qquad \tilde{r}_B = \tilde{r}_A + (o_A - o_B).$$

这是相对原点的世界方向位移。

随后在 `611–612` 行减去各自的世界方向质心偏移，得到最终 COM 锚点。

这种顺序避免先拼出巨大世界接触坐标、再与巨大质心坐标相减。

需注意内部时序：`577–587` 行的 `PreSolve` 位于减 COM 偏移之前。

阅读内部中间状态时必须说明阶段；不要把中间原点锚点与公开最终 COM 锚点混写。

12. 分离量、特征 ID 与冲量历史

几何数据和动力学状态保存在同一个接触点结构中，但含义不同。

`b2ManifoldPoint` 的主要字段包括：

- `separation`：几何分离量，单位 m。
- `normalImpulse`：法向冲量，单位 kg·m/s。
- `tangentImpulse`：切向冲量，单位 kg·m/s。
- `normalVelocity`：相对法向速度，单位 m/s，负值表示接近。
- `totalNormalImpulse`：跨子步及恢复过程的累计作用信息。
- `id`：当前形状对内的几何特征标识。
- `persisted`：本点是否与前一步的点匹配。

12.1 ID 不是世界唯一接触编号

当前打包方式位于 `src/manifold.c:14`：

$$\mathrm{ID} = (A_{8bit} \ll 8) \mid B_{8bit}.$$

例如 A 特征索引为 2、B 特征索引为 1，则 ID 为：

$$2 \times 256 + 1 = 513.$$

它的语义取决于当前形状对和具体生成路径。

圆圆、胶囊圆、多边形圆、链段圆这些单点路径使用 `id=0`。胶囊–胶囊的双点路径会带上轴端点编号。

12.2 ID 热启动和几何回收是不同机制

`contact.c:603–651` 将新旧点的 ID 比较。

匹配成功就迁移法向、切向冲量并设置 `persisted`。

这属于“新几何已经算好后，继承旧动力学状态”。

另一层接触几何回收可能直接复用旧锚点和法线，减少重新计算窄阶段。

不能把几何回收的位姿门限说成这里 ID 匹配复制冲量的必备条件。

12.3 正分离点不是已经发生撞击

圆圆创建点时允许 $s \le \delta$，所以 $s > 0$ 仍可能有推测接触点。

但多边形双点裁剪具有不同筛选路径，不能据此推出所有输出点都有 $s \le \delta$ 的统一硬上限。

下一章将给出一个实际算法可以输出 $s = 0.15$ m 的例子。

判断是否真正发生冲量作用，需要同时观察速度和冲量状态，而不是仅检查 `pointCount`。

13. 边界练习与答案

题一：Box2D 有多少种形状、多少种碰撞检测函数?

答案：5 种形状，12 种已注册流形函数。 另外 3 种组合（线段–线段、链段–线段、链段–链段）不创建接触。mover 查询不算在这 12 种里。

题二：两个圆的 AABB 相交，是否可以跳过圆圆距离检查?

答案：不可以。 圆心 $(0, 0)$、$(1.8, 1.8)$，半径都为 1 的例子已经构成反例。

题三：中心差是 $(3, 4)$ m，能否直接拿它当单位法线?

答案：不能。 单位法线为 $(0.6, 0.8)$。不归一化会改变投影和冲量的比例。

题四：点段投影比例为 1.4，为什么不能保留这个比例?

答案：线段仅允许 $[0, 1]$。 应夹到终点，不能使用延长线上的虚构点。

题五：线段–圆和胶囊–圆差在哪里?

答案：只差 r_A。 线段就是半径为 0 的胶囊。第 8.4 节把第 8.3 节的 r_A 改成 0，其余步骤相同。

题六：链从左向右画在地面上，为什么箱子会掉下去?

答案：右法线朝下，箱子在背面。 地面链应画成从右向左，或改用双边的线段/多边形。

题七：两轴段交叉时，两胶囊法线一定能由最近点之差归一化得到吗?

答案：不能。 最近点差可能为零，源码改用 A 轴左法线。

题八：两个刚体能否有六个接触点?

答案：可以。 每个刚体安装多个形状时，多个形状对可以各自产生流形。单个形状对最多两个点。

题九：`separation=0.01` m 且累计法向冲量为零，是否能宣称已经撞击?

答案：不能。 它可能只是尚未产生实际约束作用的推测候选。

题十：最终 `anchorA` 加回 A 的世界质心得到什么?

答案：该流形使用的代表接触点。 它不一定等于 A 的真实表面见证点。

题十一：改变多边形顶点编号后，旧特征 ID 和 GJK 索引缓存还应直接复用吗?

答案：不应。 索引对应的几何语义已经改变。

题十二：多边形–胶囊有没有自己的专用距离公式?

答案：没有。 它先把胶囊做成两顶点圆角多边形，再走 SAT。独立手算的是第 10.2 节那种“先改写、再当多边形”的路径。

14. 源码阅读索引

主题	当前入口与范围
类型表注册	`b2InitializeContactRegisters`，`194–212`
创建时翻转 A/B	`b2CreateContact`，`228–239`
圆圆	`b2CollideCircles`，`36–64`
胶囊圆	`b2CollideCapsuleAndCircle`，`68–124`
多边形圆	`b2CollidePolygonAndCircle`，`127–233`
胶囊胶囊	`b2CollideCapsules`，`237–495`
多边形多边形	`b2CollidePolygons`，`702–1028`
线段圆 / 线段胶囊 / 线段多边形	`1030–1040`，分别改写后转发
链段圆	`b2CollideChainSegmentAndCircle`，`1042–1122`
链段胶囊	`b2CollideChainSegmentAndCapsule`，改写后转发
链段多边形	`b2CollideChainSegmentAndPolygon`
把胶囊做成多边形	`b2MakeCapsule`，`16–34`
通用段距	`b2SegmentDistance`，`33–105`
多边形包围盒	`b2ComputePolygonFatAABB`，`430–450`
局部到世界锚点	`b2UpdateContact`，`525–702`
公开接触点字段	`b2ManifoldPoint`，`527–571`
极小向量归一化	`b2GetLengthAndNormalize`，`361–373`

建议阅读顺序：先按图 5-6 走完七步，再手算圆圆和点到线段，然后做多边形–圆的边/角两个数字，最后才进入第 06 章的 SAT 裁剪。

能指出当前形状对属于 12 格中的哪一格、走哪一族算法、会输出几个点，才算把这一章读完。

返回目录 · 下一章：SAT、裁剪与链段接触